山东科技大学
硕士研究生学位论文开题报告
及论文工作计划

论文题目	面向燃煤锅炉与煤炭原位开采的 1.5 μm 单端 TDLAS 测温方法研究
研究生姓名	张家艺
导师姓名、职称	刘训臣　教授
学科、专业	机械
研究方向	热流体激光诊断与测量
入学年月	2025 年 9 月
所属学院	机械电子工程学院
开题时间	2026 年　　月　　日

山东科技大学学位评定委员会办公室制表

1 立论依据

1.1 课题来源、选题依据和立论背景

课题来源。本课题依托课题组深部煤炭原位流态化开采（711）项目与燃煤锅炉（343）应用方向，1.5 μm 单端 TDLAS（可调谐半导体激光吸收光谱）测温方法研究。

温度是燃烧过程最核心的状态参数。燃煤锅炉的燃烧效率、污染物生成与运行安全，煤炭地下—在线、准确、非接触的温度测量是这两类重大需求的共性瓶颈。

两大应用场景提出同一类测量难题。一是煤粉锅炉：炉膛高温（1500–1750 K）、高粉尘、强10–25 MPa 高温高压、高水蒸气/CO_2 活性气氛中，煤热解气化的动力学研究急需原位激光诊断手

传统测温手段在两类场景下均受限。热电偶属接触式测量：热惯性大、易烧蚀、需逐点安装，TDLAS 虽成熟，但需要在被测对象两侧各开一个光学窗口——锅炉炉墙与井下高压反应器往往只

单端（single-ended）TDLAS 是解决”只能装一侧”问题的直接途径。发射与接收共用同一侧—这正是本课题的方法学出发点。

1.5 μm 通信波段为单端 TDLAS 的工程化提供了器件红利。H_2O 在 1.4–1.5 μm 有可用的吸收带；该波段处于光纤通信窗口，MEMS 可调谐 VCSEL、EDFA 光纤放大器、InGaA APD 等器件成熟且成本低、全光纤化鲁棒性好——相比中红外（QCL/带间级联）方案，具备显著

1.2 课题研究目的、理论意义和实际应用价值

研究目的。研制一套 1.5 μm 单端 TDLAS 测温系统并完成三级应用验证：系统实现 100 kHz 波长扫描、亚毫秒级温度反演；在 crossflow 燃烧平台完成尾端反射与横向火焰双模式实验

理论意义。发展一套基于电信级器件的 1.5 μm 单端 TDLAS 测温方法，实现高频扫描（100 kH

实际应用价值。打通”实验室缩比验证 → 燃煤锅炉现场测量 → 煤炭原位开采高温高压应用”诊断技术 → 3xx 平台应用”研究体系中的方法线（219 单端 TDLAS），成果直接支撑锅炉（343）

2 文献综述

2.1 国内外研究现状、发展动态

TDLAS 气体测温技术概述。TDLAS 以 Beer–Lambert 定律为基础，是非接触、物种选择、快响应等 2017 年综述[1]）。经过数十年发展，TDLAS 已从实验室走向工业现场，但在煤粉锅炉等大型设

单端 TDLAS 研究进展。单端架构的核心思想是”发射–接收同侧、反射面折返”，近十年在国

· Melin 等（2017）系统研究了单端回射（retroreflection）传感器的反射面选择与高温环境适应

- Zhou、Mathews、Goldenstein（2018）提出紧凑型光纤耦合单端传感器，将单端光路全光纤
- Peng 等（2016）研制中红外单端传感器，实现 $H_2O/CO_2/CO$ 与温度的同时测量[4]；（2019
  H_2O 浓度与温度的时间分辨测量[6]——表明单端方案已通过极端环境考核；
- Hansemann 等（2024）发展了空间分辨的单端 TDLAS 系统，把单点测量推进到沿程分布测
- Luo 等（2024）在分层旋流燃烧器下游完成单端 TDLAS 温度测量，展示了真实燃烧装置上的

Table 1: 单端 TDLAS 代表性文献对比

文献	波段	应用场景	反射/回波方案	主要
Melin 2017[2]	近红外	高温环境原理验证	回射面	反射
Zhou 2018[3]	1.4/1.5 μm	紧凑型传感器	光纤耦合单端	小型
Peng 2016/2019[4, 5, 6]	中红外	多组分/激波管/RDE	单端回波	H_2O
Hansemann 2024[7]	近红外	空间分辨测量	单端多角度	沿程
Luo 2024[8]	近红外	旋流燃烧器	单端	真实
本文	1.5 μm	锅炉现场 + 原位开采高压	裸光纤端面/环形器替代	100

小结：现有单端工作集中在中红外波段或实验室原理验证，面向燃煤锅炉现场与煤炭原位开采
1.5 μm 电信级单端系统尚属空白——这是本课题的切入点之一。

1.5 μm 波段与 VCSEL 光源进展。MEMS 可调谐 VCSEL 兼具宽调谐与高扫描频率。商用
1550 nm MEMS-VCSEL 驱动调制带宽达 200 kHz、单次完整波长扫描约 10 μs（100 kHz），远快于
DFB 波长扫描；配合 EDFA 可补偿链路损耗，配合通信级 InGaAs APD 可实现高灵敏度接收。电
1.5 μm 系统成本与可靠性显著优于中红外方案，但其在高温燃烧测温中的系统级应用研究仍较少。

燃煤锅炉与煤气化场景的激光诊断应用现状。燃煤电厂侧已有透射式 TDLAS 的成功先例：CE
2.3 μm 传感器实现燃煤电厂 CO 的实时在线监测[9]；Li 等（2020）开发了脱硝过程
NH_3/H_2O/温度同时测量的便携 robust 传感器[10]；大型煤粉炉温度场方面，Zhou 等（2005）实现
等（2020）将 CT-TDLAS 用于燃煤炉二维测温[12]，Li 等（2024）用火焰图像处理获得大型煤粉炉

煤气化侧：Ouyang 等（1998）研制了加压下落管炉用于煤反应性研究[14]；Sun
等（2013）在犹他大学高压携带流气化炉上发展 TDLAS 传感器，实现高温高压含尘气流中气体温
等（2014）进一步将波长扫描 WMS 应用于工程级高压煤气化炉的 H_2O 在线测量[16]。

小结：现场应用以透射式/层析式/成像式为主，均需双侧窗口或大型系统；单端方案在锅炉与
—本课题的应用创新空间所在。

现状总结。综合以上进展，存在三个明确缺口：其一，1.5 μm 电信级器件单端 TD-
LAS 的系统级工程化；其二，真实火焰、高粉尘现场环境下的单端回波验证；其三，单端测温与煤

2.2 所阅文献的查阅范围及手段

通过 Web of Science / Scopus / 课题组 Zotero 文献库（编号 tag 21x/34x/71x 段位）检索 TDLAS 测温、单端/反射式激光吸收、MEMS-VCSEL 与 1.5 μm 波段诊断、燃煤锅炉

3 研究内容、技术路线、创新点

3.1 主要研究内容及拟解决的关键技术

研究内容一：1.5 μm 波段光谱仿真与吸收线优选。基于 HITRAN/HAPI 数据库，对 6410–6493 $\mathrm{cm^{-1}}$（1.540–1.560 μm）波段在锅炉主燃区工况（1500 °C、常压微负压、16 m 光程）下的 H_2O 多线吸收光谱进行 Voigt 线型仿真与仪器展宽处理；面向 1550–1750 K 温区开展双线组合优化（低态能量差、吸收强度、邻峰干扰三准则），完成信噪比与温度灵敏度预

研究内容二：单端 TDLAS 硬件系统研制。包括：VCSEL+EDFA 光源链路（100 kHz 扫描、调谐线性化）；单端收发光路——环形器方案与”裸光纤端面反射替代”方案的对比实施，—InGaAs APD（25–175 V 偏置）+ 高带宽 TIA（OPA855，闭环带宽约 500 MHz）+ 1500/1600 nm 带通滤波（抑制 980 nm 泵浦光与炉膛背景辐射）；数据采集与波长标定。

研究内容三：crossflow 平台实验室验证。在横向射流燃烧平台开展双模式验证：尾端反射模式 H_2O 吸收）；完成温度反演与热电偶对比、信噪比与不确定度分析。

研究内容四：燃煤锅炉现场应用研究。依托校外集装箱试验场地与电站合作（343 线）：探头吹扫防污与防尘设计、减振安装、工控机一体化集成与现场数据采集流程，开展炉膛/

研究内容五：煤炭原位开采高温高压应用探索。依托 711 高压固定床/流动管反应器（内筒 ϕ220×15、允许工作压力 17.3 MPa、10 段独立控温至 1000 °C）：设计蓝宝石棒状光学窗口（ϕ8× 气氛、10–25 MPa 压力展宽条件下的谱线模型修正与温度反演方法。

拟解决的关键科学与技术问题：

1. **单端构型下的收发隔离与弱回波提取：**发射端强背景与光纤端面杂散反射比有效回波高若干
2. **高温高压展宽下的双线选择与反演精度：**锅炉高温与原位开采高压（谱线压力展宽显著）工
   实验联合修正。
3. **现场工况的工程适应性：**粉尘沉积与窗口污染、机械振动、安装空间受限、电磁干扰等现场

3.2 拟采取的研究方法、技术路线、实施方案及可行性分析

研究方法——双线比值法测温。选取 H_2O 两条吸收线，由 Beer–Lambert 定律测得积分吸收 A_1、A_2，其比值 R 仅依赖温度：

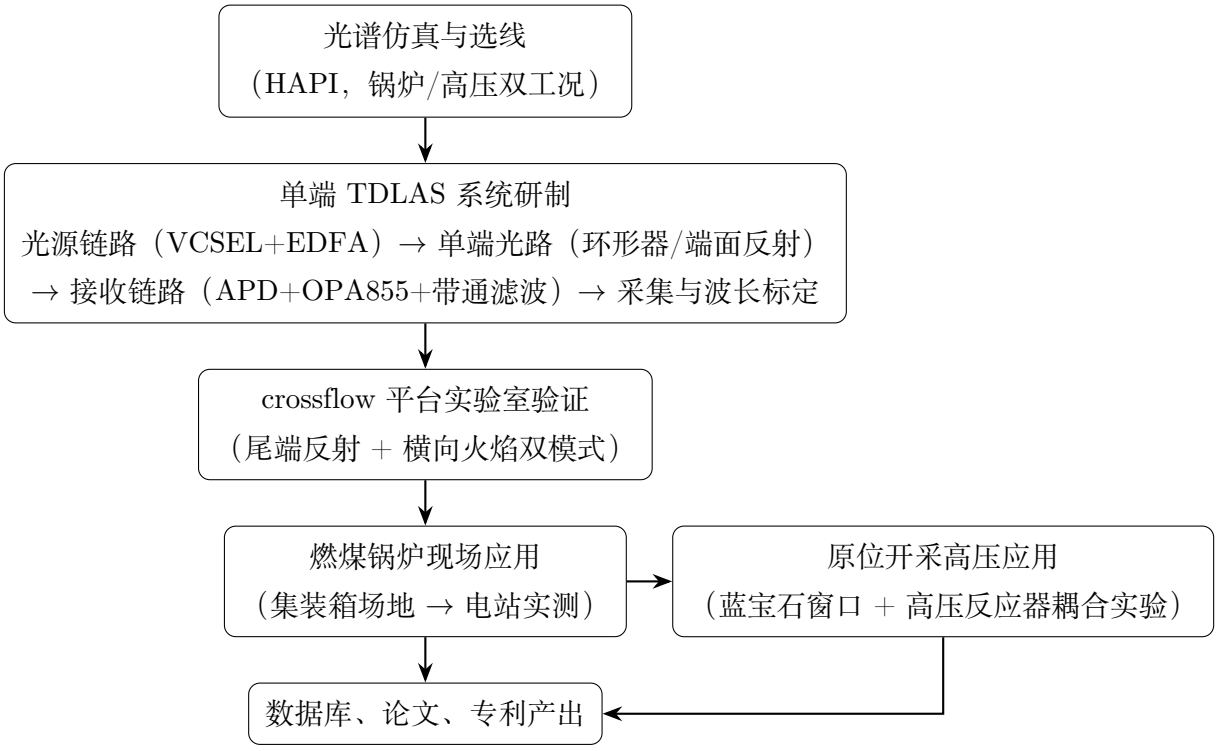
$$T = \frac{\Delta E}{k\left[\ln R + \ln \frac{S_1(T_0)}{S_2(T_0)}\right]} \tag{1}$$

其中 ΔE 为两条吸收线低态能量差，$S_i(T_0)$ 为参考温度 T_0 下的线强，k 为玻尔兹曼常数。

光谱仿真方法： Python + HAPI（HITRAN API），Voigt 线型吸收系数计算 → 透射/吸收/辐射光谱 → 高斯卷积模拟仪器展宽（FWHM 0.5 cm^{-1}），波数步长 0.005 cm^{-1}；工况按应用对象设置（锅炉：1773 K、0.999 atm、16 m 光程；原位开采：变压力 1–25 MPa 参数化扫描）。

实验方法： 直接吸收为主、预留波长调制（WMS）升级；100 kHz 扫描时序由函数发生器统一

技术路线：



可行性分析：

- **器件可行——核心器件全部到位并完成出光验证：** MEMS-VCSEL（>1 mW、100 kHz 扫描已验证）、EDFA（操作流程已标准化）、1500/1600 nm 滤波片（到货验收合格）、AP 与光接收模块（已到货）、OPA855 高带宽 TIA 模块（已下单）；带宽需求已完成定量论证

扫描需约 440 MHz → OPA855 闭环约 500 MHz 覆盖，低速模式 150 MHz 模块亦有 3 倍余量），带宽瓶颈已正式关闭。

- **仿真可行——选线依据已具备：** 1.5 μm 波段锅炉工况仿真（1773 K、0.999 atm、16 m 光程）已完成并归档，吸收峰识别与邻峰间距统计已开展。

- **平台可行：** 实验室 crossflow 燃烧平台可用；校外集装箱试验场地已建立（激光系统已进场）反应器加热段设计已按 GB/T 20801 GC1 级定稿（水压试验 22.5 MPa），蓝宝石棒状窗口方段独立温控方案落地中。

- **团队可行：** 课题组在 TDLAS 方向有系统积累（215 多路层析成像、216 反射式 TDLAS、217 中红外痕量组分、212 双线测温），可为本课题提供光路设计、光谱反演与硬件项目与中煤集团合作（校外导师刘舆帅教授），应用场景有保障。

- **个人基础可行：** 本人承担 215 项目第二负责人（多路 TDLAS 层析，负责窗口框架统筹出图）项目负责人（反应器装置设计定稿）、704 煤粉红外遥测负责人，已完成本课题全部前期硬件

- **风险与对策：** APD 首次调试疑似偏压不当损坏 → OPA855 模块到货后按”暗电流先行”流程 → 按导师既定路径以”已验证整机”替换排查；高压窗口密封风险 → 沿用 711 已定稿的锥面密封+紫铜垫圈+主动水冷方案并预留盲板。

3.3 论文的创新点

创新点一（系统层面）： 提出基于电信级器件的 1.5 μm 全光纤单端 TDLAS 测温系统——VCSEL+EDFA+APD 通信波段器件链 + 单端回波光路，实现”单侧安装、低成本、高鲁棒”，

创新点二（测量性能层面）： MEMS-VCSEL 100 kHz 快速扫描与约 500 MHz 高带宽接收链路

创新点三（应用场景层面）： 首次将单端 TDLAS 与深部煤炭原位流态化开采高温高压反应器——蓝宝石棒状窗口（锥面密封+主动水冷）单侧接口设计，支撑 10–25 MPa 活性气氛下煤热解气化

4 研究基础

4.1 所需实验手段、研究条件和实验条件

所需实验手段： 1.5 μm 单端 TDLAS 测温系统（VCSEL+EDFA+环形器/端面反射+APD 接收链路）、HITRAN/HAPI 光谱仿真、crossflow 燃烧平台、热电偶标定、红外相机辅助对准。

研究条件： 课题组 223 实验室（光学平台、燃烧平台、函数发生器与示波器等测量仪器）、校线）、711 高压反应器（内筒 ϕ220×15、允许工作压力 17.3 MPa、10 段独立控温）。

所需经费（含经费来源、开支预算）： 经费来源为课题组项目经费（711/343）。主要开支预

Table 2: 主要设备与经费预算（估算）

设备/项目	数量	预算（元）
1550 nm MEMS-VCSEL 激光器	1	已采购
EDFA 光纤放大器	1	已采购
InGaAs APD 与光电接收模块	1 套	已采购
1500/1600 nm 带通滤波片	各 1	已采购
OPA855 高带宽 TIA 模块	1	已下单
环形器与光纤跳线等光路件	若干	待采购
工控机与数据采集	1	已有
加工与安装件	若干	约 5000
实验耗材（气瓶等）	若干	约 10000

4.2 前期工作基础

系统硬件已基本齐备（对应研究内容二）： 完成 VCSEL 激光器上架、首次上电调试与出光验证（
安装与标准操作流程（SOP）固化；滤波片选型采购验收（1500 nm HP + 1600 nm
LP 组合，可阻挡 980 nm 泵浦光与 >1600 nm 背景辐射）；APD 探测系统选型（带宽需求经三步定
09 完成机柜整合与激光器金属盒静电屏蔽封装（图 1）。

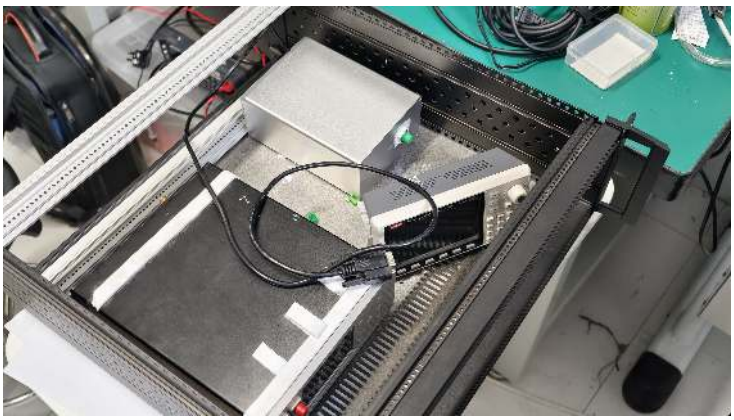


Figure 1: 机柜固定与激光器金属盒封装（2026-09-18）

光谱仿真已完成首轮（对应研究内容一）： HAPI 仿真输出吸收系数、透射、吸收、辐射四合
个数据文件+图，图 2），仿真参数与锅炉主燃区工况匹配；吸收峰识别与邻峰间距统计支撑了接

关键技术决策已定： 扫描频率统一 100 kHz；APD 偏置修正为 25–175 V；TIA
升级路线选定 OPA855（GBW 8 GHz）；环形器暂缓、以裸光纤端面反射替代先行打通链路；锅

应用侧基础（对应研究内容四、五）： 343 线锅炉适配与现场测量方案开展中（E
子课题），激光系统已进驻校外集装箱场地；711 线完成反应器总体设计定稿（内筒

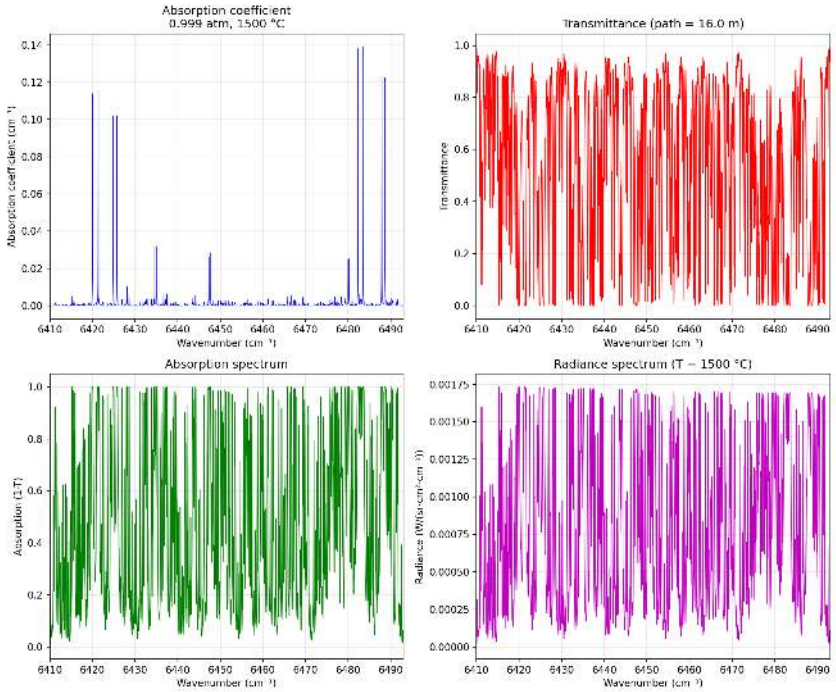


Figure 2: 1.5 μm 波段四合一光谱仿真图

ϕ220×15/外筒 ϕ250×5、允许工作压力 17.3 MPa、散热与冷却水核算）、密封方案（法兰–定位环–紫铜垫圈）、蓝宝石棒状光学窗口设计、单相 30 套星形接法温控方案；三份专利交底书已

遇到的问题与解决思路： 首次 APD 调试因偏置电压操作不当疑似损坏器件——已转化为标准操作卡（黑胶带遮挡测暗电流→逐步引入光信号）并撰写实践博客；集装箱场地上位—取回已验证上位机替换排查（进行中）；课题组激光器运输损坏事件——本课题设备转运一律执

5 工作计划

按三年制培养（2025.09–2028.06）编排：

预期成果：

1. 系统成果：1.5 μm 单端 TDLAS 测温系统样机一套（100 kHz 扫描、亚毫秒温度反演、单侧安
2. 学术论文：硕士学位论文 1 篇；期刊小论文 2–3 篇（小论文一”光源链路开发与实验室验证”
   Applied Optics / Measurement Science and Technology / Optics Express，构想稿已成文；应
3. 知识产权：发明专利 1–3 项（711 三份交底书已定稿，出图后即报）；
4. 数据资产：1.5 μm 波段 H_2O 高温（含高压展宽）吸收线选择与反演数据库一套。

Table 3: 论文工作计划（进度安排）

阶段	时间	研究内容	阶段成果
一	2025.09–2026.06	课程学习与文献调研；器件选型与仿真验证；[illegible]	[illegible]
二	2026.07–2026.12	接收链路升级（OPA855）与回波信号采集实验；[illegible] 平台双模式验证；开题报告（2026.10）	[illegible]
三	2027.01–2027.06	锅炉集装箱场地与电站现场测量；现场实测数据；[illegible]	[illegible]
四	2027.07–2027.12	711 高压反应器窗口耦合与高压气氛实验；中期考核；专利提交；小论文	中期报告；专利受理；第二篇小论文
五	2028.01–2028.03	学位论文撰写与修改	学位论文初稿
六	2028.04–2028.06	论文送审、修改、答辩	学位论文定稿；通过答辩

6 主要参考文献

References

[1] Goldenstein C S, Spearrin R M, Jeffries J B, et al. Infrared laser-absorption spectroscopy for in-situ combustion diagnostics: status and outlook[J]. Measurement Science and Technology, 2017, 28(5): 052001.

[2] Melin S T, Wang Z, Neal N J, et al. Single-ended retroreflection sensors for absorption spectroscopy in high-temperature environments[J]. Applied Physics B, 2017, 123(4): 119.

[3] Zhou Y, Mathews G F, Goldenstein C S. Compact, fiber-coupled, single-ended laser-absorption-spectroscopy sensors for high-temperature environments[J]. Applied Optics, 2018, 57(25): 7117-7126.

[4] Peng W Y, et al. Single-ended mid-infrared laser-absorption sensor for simultaneous in situ measurements of H_2O, CO_2, CO, and temperature in combustion flows[J]. Applied Optics, 2016, 55(33): 9347.

[5] Peng W Y, et al. Single-ended sensor for thermometry and speciation in shock tubes using native surfaces[J]. IEEE Sensors Journal, 2019, 19(13): 4954-4961.

[6] Peng W Y, et al. Single-ended mid-infrared laser-absorption sensor for time-resolved measurements of water concentration and temperature within the annulus of a rotating detonation engine[J]. Proceedings of the Combustion Institute, 2019, 37(2): 1435-1443.

[7] Hansemann C, et al. Towards a spatially resolved, single-ended TDLAS system for characterizing the distribution of gaseous species[J]. Scientific Reports, 2024, 14(1): 11708.

[8] Luo L, Li T, Zhao R, et al. Measurements of temperature downstream of the stratified swirl burner by a single-ended TDLAS sensor[C]. Optica Sensing Congress, 2024: LM1E.2.

[9] Chao X, Jeffries J B, Hanson R K. Real-time, in situ, continuous monitoring of CO in a pulverized-coal-fired power plant with a 2.3 μm laser absorption sensor[J]. Applied Physics B, 2013, 110(3): 359-365.

[10] Li J, et al. In situ, portable and robust laser sensor for simultaneous measurement of ammonia, water vapor and temperature in denitrification processes of coal fired power plants[J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2020, 305: 127533.

[11] Zhou H C, et al. Experimental investigations on visualization of three-dimensional temperature distributions in a large-scale pulverized-coal-fired boiler furnace[J]. Proceedings of the Combustion Institute, 2005, 30(1): 1699-1706.

[12] Wang Z, Zhou W, Yan J, et al. Application of 2D temperature measurement to a coal-fired furnace using CT-TDLAS[J]. Measurement Science and Technology, 2020, 31(3): 035203.

[13] Li K, et al. Simultaneous determination of 2-D distributions of temperature and absorption coefficient in large-scale pulverized-coal-fired boilers by flame images processing[J]. Proceedings of the Combustion Institute, 2024, 40(1): 105421.

[14] Ouyang S, Yeasmin H, Mathews J. A pressurized drop-tube furnace for coal reactivity studies[J]. Review of Scientific Instruments, 1998, 69(8): 3036-3041.

[15] Sun K, Chao X, Sur R, et al. TDL absorption sensors for gas temperature and concentrations in a high-pressure entrained-flow coal gasifier[J]. Measurement Science and Technology, 2013, 24(12): 125203.

[16] Sun K, Sur R, Jeffries J B, et al. Application of wavelength-scanned wavelength-modulation spectroscopy H_2O absorption measurements in an engineering-scale high-pressure coal gasifier[J]. Applied Physics B, 2014, 117(1): 411-421.

[17] 谢和平, 高峰, 鞠杨, 等. 深地煤炭资源流态化开采理论与技术构想[J]. 煤炭学报, 2017, 42(3): 547-562.

[18] 谢和平, 鞠杨, 高峰, 等. 煤炭深部原位流态化开采的理论与技术体系[J]. 煤炭学报, 2018, 43(5): 1210-1219.

山东科技大学硕士研究生学位论文开题报告评分表

评审项目	分值	评分标准	得分（百分制）
一、选题依据	30 分	21–30 分：选题有较强的理论意义、实用价值，深刻的学术研究内涵	
		11–20 分：选题有一定的理论意义、实用价值，有一定的学术研究内	
		0–10 分：选题缺乏理论意义和实用价值。	
二、理论基础和专业知识	20 分	15–20 分：较好地掌握坚实宽广的理论基础和系统专业知识。	
		6–15 分：基本掌握坚实宽广的理论基础和系统专业知识。	
		5 分以下：未能掌握坚实宽广的理论基础和系统知识。	
三、选题难度及先进性	30 分	21–30 分：研究课题属本学科发展方向并居前沿位置，具有自己独特	
		11–20 分：研究课题属本学科的发展方向，并具有先进性。	
		0–10 分：研究课题与本学科的发展方向先进性不明显，难度欠佳。	
四、文字表达	10 分	8–10 分：条理清晰，分析严谨，文笔流畅。	
		4–7 分：条理较好，层次分明，文笔较流畅。	
		3 分以下：写作能力较差。	
五、口头报告	10 分	8–10 分：论文严密、逻辑性强、表达清楚。	
		3–7 分：基本概念清晰、层次分明、表达较清楚。	
		3 分以下：表达较差。	
总分			

开题评审小组组成：

组成	姓名	职称	单位	签字
导师				
组长				
成员				

年　月　日

评审意见

导师对本课题的评价
导师签名　　年　月　日
评审小组的审查结论
组长 组员 年　月　日
学科专业分委员会意见
负责人签名　　年　月　日